

I IMERSÃO EM INTELIGÊNCIA E COMPUTAÇÃO

Explorando o futuro da Inteligência Artificial,
Ciência de Dados e Tecnologias Emergentes



Análise do fluxo de deslocamento emergencial entre pontos críticos de acidente e unidades hospitalares de Cuiabá

**Autores: Ana Júlia de Melo Silva, Alberto Cesar Silva Pinto de
Souza , Davi Lourenço de Oliveira, Lucenar Pinto Prates**

Orientador: Victor Felix Arinos

1 RESUMO



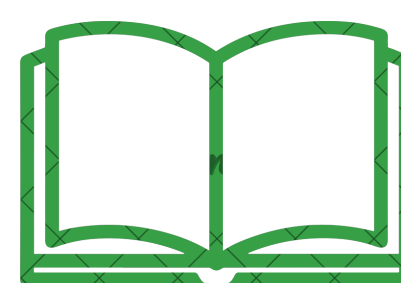
O tempo de resposta em atendimentos de emergência é impactado diretamente pelas condições do tráfego urbano. Este trabalho analisa os padrões de deslocamento emergencial em Cuiabá/MT entre uma base fixa do Corpo de Bombeiros, cinco pontos críticos de acidentes e duas unidades hospitalares. A partir de 300 registros coletados via Google Maps em três horários estratégicos, os resultados indicam que a variação dos horários exerce forte influência no tempo de resposta e que o hospital mais próximo nem sempre é a escolha mais rápida em cenários de congestionamento

2 INTRODUÇÃO



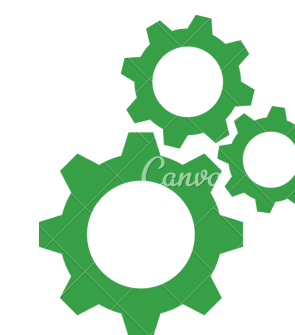
A agilidade no socorro pré-hospitalar reduz sequelas graves e aumenta as chances de sobrevivência das vítimas. Em Cuiabá, o intenso fluxo de veículos e os gargalos viários geram congestionamentos frequentes que desafiam a eficiência das ambulâncias. Diante de iniciativas estaduais de monitoramento como o programa Vigia Mais MT, surge a oportunidade de estudar a viabilidade de algoritmos de busca em grafos para priorizar rotas com menor probabilidade de bloqueio no tráfego.

3 REFERENCIAL

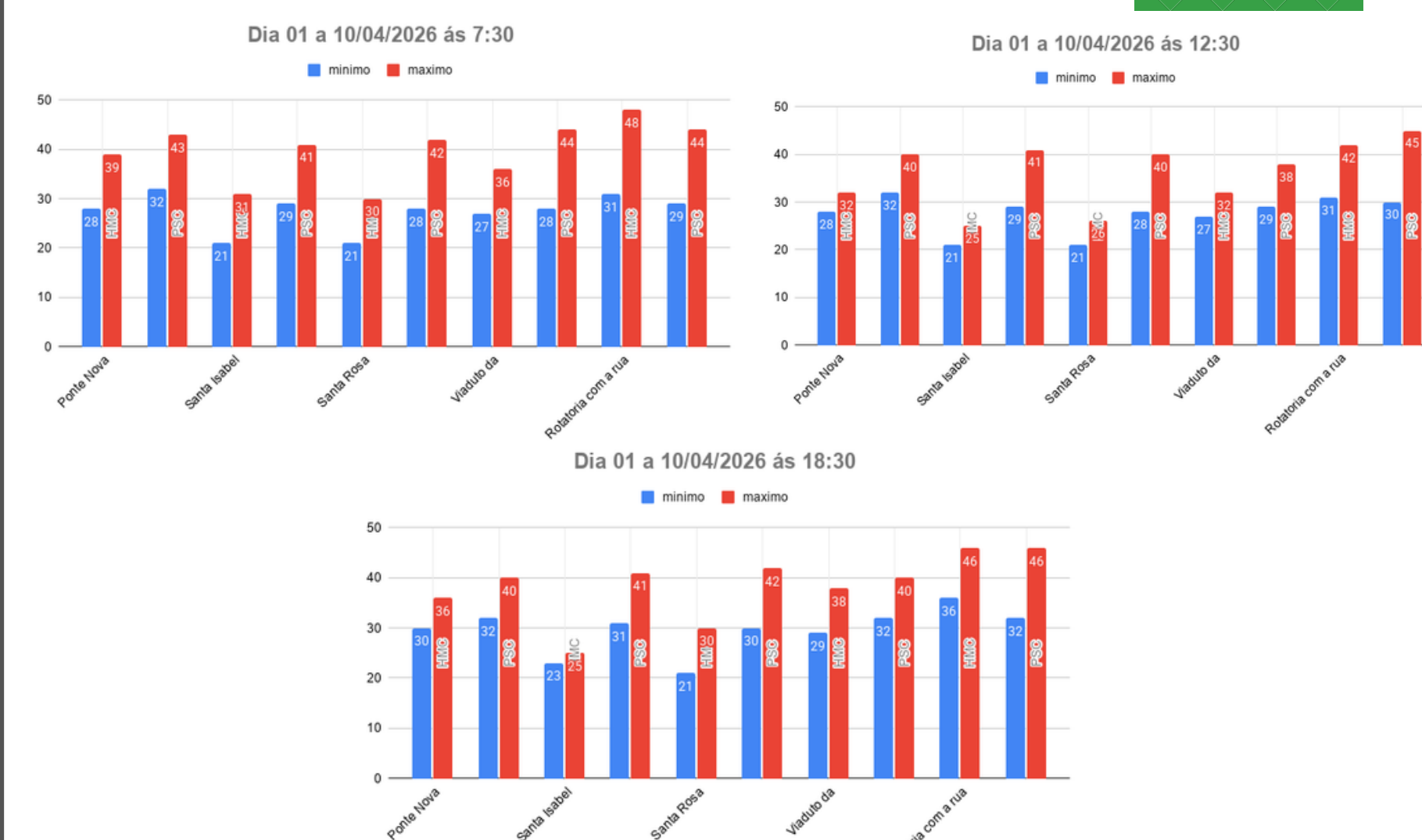


O tempo de resposta em emergências é crucial para a sobrevivência e a redução de sequelas no atendimento pré-hospitalar, sendo diretamente afetado pela mobilidade urbana e pelas condições do tráfego. Atualmente, o avanço dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e de ferramentas como o Google Maps permite acessar dados de trânsito em tempo real, otimizando o planejamento de rotas das equipes de resgate. Assim, analisar o fluxo de deslocamento entre os locais dos acidentes e as unidades hospitalares é essencial para compreender o impacto do trânsito no serviço de emergência e subsidiar estratégias de planejamento urbano e operacional.

4 METODOLOGIA



5 RESULTADOS



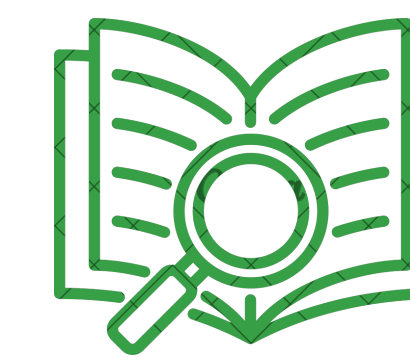
O HMC apresentou melhor desempenho geral, com tempo médio de deslocamento de 31,24 minutos contra 36,85 minutos do PSC, reflexo do trânsito mais leve em suas rotas. Os picos de congestionamento ocorreram no início e fim de expediente (07h30 e 18h30), enquanto o horário das 12h30 registrou os menores tempos. A única exceção favorável ao PSC foi nos trajetos partindo da Rotatória com a Rua Professor João Félix.

6 CONCLUSÃO



A pesquisa comprovou que a escolha da unidade hospitalar de destino não deve se basear apenas na proximidade geográfica, mas sim na dinâmica do tráfego em tempo real. A estrutura metodológica mostrou-se eficiente para traçar padrões estatísticos de mobilidade. Como passos futuros, recomenda-se a integração destes dados com sistemas de videomonitoramento ao vivo (como o Vigia Mais MT) para a criação de roteadores inteligentes aplicados a veículos de socorro.

7 REFERÊNCIAS



ALRUWAILI, M. et al. LSTM and ResNet18 for optimized ambulance routing and traffic signal control... Scientific Reports, v. 15, 2025
FORASTIERI FILHO, H. L. A. et al. Tempo resposta no SAMU – 192 e suas implicações. Cadernos UniFOA, v. 17, n. 49, 2022
SOUZA, R. M.; CUNHA, C. B.; MORABITO, R. Análise da configuração de SAMU utilizando modelo hipercubo... Gestão & Produção, v. 20, n. 2, 2013

SAIBA MAIS



Acesse o repositório do projeto
ou materiais complementares.

🌐 Site do repositório

📁 Repositório

▶ Vídeo / Demonstração